

TOPOLOGIE DES E.V. NORMÉS

I — Norme

1) Norme et distance - Généralités

a) Norme

Définition d'une norme : (1)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On dit que E est normé lorsqu'il est muni d'une **norme**, c'est à dire une application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que :

- (1) : $\|\cdot\|$ **est définie** : $\forall u \in E, \|u\| = 0 \Rightarrow u = 0_E$ (la réciproque est vraie grâce à la condition suivante)
- (2) : $\|\cdot\|$ **est positivement homogène** : $\forall (\lambda, u) \in \mathbb{K} \times E, \|\lambda \cdot u\| = |\lambda| \cdot \|u\|$
- (3) : $\|\cdot\|$ **vérifie l'inégalité triangulaire** : $\forall (u, v) \in E^2, \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Exemples : (2)

- (1) : Valeur absolue, module,
- (2) : Norme p sur $\mathbb{K}^n$ (inégalité de Minkowski)
- (3) : Norme euclidienne associée à un produit scalaire sur un espace préhilbertien réel.) **Notation** : $\|\cdot\|_2$. Exemple de $\mathbb{K}^n$ ou bien de $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$.
- (4) : Norme infinie sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$: $\|f\|_\infty = \max_{[a, b]} \{|f(x)|\}$
- (5) : Norme infinie sur $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$: $\|f\|_\infty = \sup_X \{|f(x)|\}$
- (6) : Norme produit : pour $(a, b) \in E \times F, \|(a, b)\|_{E \times F} = \max(\|a\|_E, \|b\|_F)$ est une norme sur $E \times F$. On peut généraliser par récurrence.
- (7) : Norme induite : si F est un sous-espace vectoriel de E , la restriction à F de $\|\cdot\|_E$ est notée $\|\cdot\|_F$: c'est une norme sur F .

Vecteurs unitaires : (3)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé réel ou complexe.

On dit que u est un vecteur unitaire de $E \Leftrightarrow \|u\| = 1$. Leur ensemble s'appelle la **sphère unité** de E .

Si u est un vecteur non nul, alors $\frac{u}{\|u\|}$ est unitaire.

Exercice 1 : Sphère(s) unité(s) usuelles dans $\mathbb{R}^2$

Dessiner la sphère unité de $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$, $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ et $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$.

Exercice 2 :

Soit $E = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$. Montrer que $N : f \mapsto \int_0^1 |f(t)| dt$ est une norme sur E .

Soit $F = \mathcal{C}_{PM}([a, b], \mathbb{R})$ l'ensemble des fonction continues par morceaux sur $[a, b]$. L'application N est elle définie sur F ? Est-elle une norme sur F ?

b) Distance

Définition d'une distance entre deux points : (4)

Soit E un ensemble (pas forcément un espace vectoriel...) On dit que E est un espace métrique lorsqu'il est muni d'une métrique (ou plus couramment une distance entre deux points), c'est à dire une fonction $d : E^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que :

- (1) : d est symétrique : $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = d(y, x)$.
- (2) : d sépare les éléments de E : $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
- (3) : d vérifie l'inégalité triangulaire : $\forall (x, y, z) \in E^3, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Distance associée à une norme : (5)

Si $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé, on peut définir une distance associée à la norme en posant $d_{\|\cdot\|_E}(u, v) = \|u - v\|$.

Exemples : (6)

- (1) : sur $\mathbb{R}$, la distance usuelle est celle associée à la valeur absolue.
- (2) : sur $\mathbb{R}^2$, la distance associée à la norme 1 est $d(u, v) = |x_v - x_u| + |y_v - y_u|$ (aussi appelée distance de Manhattan : c'est la distance à parcourir pour aller d'un point à un autre dans ce quartier de New-York étant donné l'agencement des rues et avenues horizontales et verticales)
- (3) : sur $\mathbb{R}^2$, la distance associée à la norme infinie est $d(u, v) = \max(|x_v - x_u|, |y_v - y_u|)$ (aussi appelée distance aux échecs : c'est le nombre minimal de mouvements à effectuer pour un Roi pour aller d'une case à une autre.)

c) Boules

Définition : (7)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, $u \in E$ et $r \geq 0$. On appelle :

- (1) : boule fermée de centre u de rayon r l'ensemble $\overline{B}(u, r) = \{v \in E \mid \|u - v\| \leq r\} = \{v \in E \mid d_{\|\cdot\|_E}(u, v) \leq r\}$.
- (2) : boule ouverte de centre u de rayon r l'ensemble $\mathring{B}(u, r) = \{v \in E \mid \|u - v\| < r\} = \{v \in E \mid d_{\|\cdot\|_E}(u, v) < r\}$.
- (3) : sphère de centre u de rayon r l'ensemble $S(u, r) = \{v \in E \mid \|u - v\| = r\} = \{v \in E \mid d_{\|\cdot\|_E}(u, v) = r\}$.

Exercice 3 : Boules unités

On appelle boule unité fermée de $(E, \|\cdot\|)$ l'ensemble $\overline{B}(0, 1)$. Représenter les boules unités fermées de $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$, $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ et $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$.

Représenter ensuite celles de $(\mathbb{R}^3, \|\cdot\|_1)$, $(\mathbb{R}^3, \|\cdot\|_2)$ et $(\mathbb{R}^3, \|\cdot\|_\infty)$.

Exercice 4 : Translation et dilatation :

Montrer que $\overline{B}(a, r) = a + r\overline{B}(0, 1)$.

Exercice 5 : Représenter des boules

Soit $E \neq \{0\}$ un espace vectoriel normé. Illustrer les résultats suivants puis les démontrer :

$$\mathring{B}(a, r) \subset \mathring{B}(b, s) \iff d(a, b) + r \leq s, \quad \mathring{B}(a, r) \cap \mathring{B}(b, s) = \emptyset \iff d(a, b) \geq r + s,$$

$$\overline{B}(a, r) \subset \overline{B}(b, s) \iff d(a, b) + r \leq s, \quad \overline{B}(a, r) \cap \overline{B}(b, s) = \emptyset \iff d(a, b) > r + s.$$

En conséquence, pour $E \neq \{0\}$, le centre et le rayon d'une boule sont uniques.

Exercice 6 : Les boules sont des parties convexes

Soit $\overline{B} = \overline{B}(a, r)$. Montrer que pour tout $\lambda \in]0, 1[$, pour tout $(u, v) \in \overline{B}^2$, $\lambda u + (1 - \lambda)v \in \overline{B}$.

Exercice 7 : Mêmes boules, mêmes normes

Soient N_1, N_2 deux normes sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E .

1. On note $B_1 = \{x \in E \mid N_1(x) \leq 1\}$ et $B_2 = \{x \in E \mid N_2(x) \leq 1\}$.

Montrer

$$B_1 = B_2 \implies N_1 = N_2$$

2. Même question avec les boules unités ouvertes.

d) Parties bornées

Définition : (8)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et A une partie de E .

On dit que A est bornée si et seulement s'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall u \in A, \|u\| \leq M$

(1) : A est bornée $\iff A$ est incluse dans une boule (le centre est indifférent).

(2) : Si A est bornée **non vide**, on peut définir le diamètre de A par $\{\sup\{\|u - v\| \mid (u, v) \in A^2\} = \{\sup\{d_{\|\cdot\|}(u, v) \mid (u, v) \in A^2\}$.

Exemples : (9)

Les boules sont des parties bornées.

Exercice 8 :

(1) : Donner la définition d'une suite bornée $(u_n)_{\mathbb{N}}$ à valeurs dans un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$.

(2) : Donner la définition d'une fonction bornée $f : X \rightarrow E$ à valeurs dans un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$.

Théorème : indépendance de la norme en dimension finie (10)

Soit X une partie bornée d'un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie pour l'une des normes usuelles :

(1) : alors les coordonnées dans une base fixée sont majorées en module par une constante.

(2) : et dans ce cas, la partie est bornée pour toute norme.

Exercice 9 : Contre exemple en dimension infinie

Soit E un espace vectoriel et A une partie de E .

(1) : Montrer que si A est bornée dans $(E, \|\cdot\|_1)$ et A n'est pas bornée dans $(E, \|\cdot\|_2)$, alors il existe une suite

$(u_n)_{\mathbb{N}}$ d'éléments de E telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\|u_n\|_1}{\|u_n\|_2} = 0$

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on définit $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt$ et $\|f\|_\infty = \max_{[0, 1]} |f|$.

(2) : Montrer que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont deux normes sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

(3) : Soit $T_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, telle que $T_n(t) = n(1 - t)$ si $t \in [0, 1/n]$ et $T_n(t) = 0$ sinon.

(4) : Montrer que $\{T_n\}_{\mathbb{N}^*}$ est borné dans $(E, \|\cdot\|_1)$ mais pas dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.

Exercice 10 : Opérations sur les parties bornées

(1) : Montrer que toute partie d'une partie bornée est bornée.

(2) : Montrer que toute union finie de parties bornées est une partie bornée.

(3) : Montrer que l'intersection quelconque de parties bornées est une partie bornée.

(4) : Montrer que tout produit cartésien fini de parties bornées est une partie bornée pour la norme produit.

e) Voisinages

Définition : (11)

(1) : On appelle voisinage d'un élément $u \in E$ toute partie V de E telle que

$$\exists \varepsilon > 0, \mathring{B}(u, \varepsilon) \subset V.$$

(2) : Dans $E = \mathbb{R}$, une partie V de $\mathbb{R}$ est un voisinage de $a \in \mathbb{R}$ si et seulement s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\subset V$.

(3) : On peut généraliser la notion de voisinage à un élément infini : par exemple, on appelle

— voisinage de $+\infty$ tout ensemble contenant un intervalle du type $]A, +\infty[$ pour $A \in \mathbb{R}$.

— voisinage de $-\infty$ tout ensemble contenant un intervalle du type $] - \infty, B[$ pour $B \in \mathbb{R}$.

Exercice 11 : Opérations ensemblistes sur les voisinages

Montrer que :

(1) : l'intersection d'une famille finie de voisinages est un voisinage.

(2) : l'union quelconque de voisinages est un voisinage.

(3) : une intersection infinie de voisinage peut NE PAS être un voisinage.

1) Définitions

Définition : suite convergente (12)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Soit $(u_n)_\mathbb{N}$ une suite à valeurs dans E .

(1) : On dit que $(u_n)_\mathbb{N}$ est convergente s'il existe un vecteur $\ell \in E$ tel que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon.$$

Important : on peut remplacer $\|u_n - \ell\| \leq \varepsilon$ par $\|u_n - \ell\| \leq K\varepsilon$ avec $K > 0$ fixé.

$\iff$ tout voisinage de ℓ contient tous les termes de la suite sauf un nombre fini.

$\iff$ tout voisinage de ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

2) Propriétés

Exercice 12 : Une suite convergente est bornée

Montrer qu'une suite convergente est bornée.

Exercice 13 : Théorème d'unicité de la limite

Montrer que si $(u_n)_\mathbb{N}$ converge vers ℓ et vers ℓ' , alors $\ell = \ell'$.

Cela justifie la notation $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Exercice 14 : Suites de matrices

On munit l'espace vectoriel $E = \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ de la norme infinie $\|A\| = \max_{(i,j) \in [1,p]^2} (|a_{i,j}|)$.

(1) : Justifier que $(A - \frac{1}{n}I_p)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite de matrices qui converge et préciser sa limite.

(2) : En déduire que toute matrice de E est limite d'une suite de matrices inversibles (on dit que $\mathcal{GL}_p(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$).

(3) : Montrer que toute matrice de E est aussi limite d'une suite de matrices diagonalisables.

Théorèmes opératoires sur les suites convergentes (13)

(1) : Une suite qui est **combinaison linéaire** de suites convergentes dans $(E, \|\cdot\|_E)$ est une suite convergente dans $(E, \|\cdot\|_E)$ et la limite de la combinaison de deux suites convergentes est égale à la combinaison linéaire des limites.

(2) : Le **produit d'une suite scalaire** convergente dans $\mathbb{K}$ par une suite vectorielle convergente dans $(E, \|\cdot\|_E)$ est une suite vectorielle convergente dans $(E, \|\cdot\|_E)$ et sa limite est le produit des limites.

(3) : Si $(u_n)_\mathbb{N}$ à valeurs dans $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(v_n)_\mathbb{N}$ à valeurs dans $(F, \|\cdot\|_F)$, alors la suite $((u_n, v_n))_\mathbb{N}$ est convergente dans $(E \times F, \|\cdot\|_{E \times F})$ (norme produit) si et seulement si $(u_n)_\mathbb{N}$ est convergente et $(v_n)_\mathbb{N}$ est convergente.

Et dans ce cas, $((u_n, v_n))_\mathbb{N}$ converge vers $(\lim u_n, \lim v_n) \in E \times F$.

Exercice 15 : Composition avec la fonction $\|\cdot\|$

Montrer que si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$ alors $\|u_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|\ell\|$.

Exercice 16 : Distance au vecteur nul ou à une partie non vide

Montrer que si $\ell \neq 0$, alors $u_n \neq 0$ pour n assez grand.

Plus généralement, on rappelle que la distance entre un point x à une partie $A \subset E$ non vide est égale à $d(x, A) = \inf_{y \in A} \{d(x, y)\}$.

Montrer que si (u_n) converge vers ℓ dans E , alors $(d(u_n, A))_\mathbb{N}$ converge vers $d(\ell, A)$ dans $\mathbb{R}$.

Théorème : convergence dans un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie : (14)

Une suite converge pour l'une des normes usuelles si et seulement si les coordonnées dans une base fixée convergent dans $\mathbb{K}$. Dans ce cas, les coordonnées de la limite sont les limites des coordonnées et la suite converge vers cette limite pour toute norme.

3) Comparaison asymptotique

Définition : (15)

Soit (u_n) et (v_n) des suites vectorielles à valeurs dans E et (λ_n) une suite RÉELLE à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.

$u_n = o(\lambda_n) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, on a $\|u_n\| \leq \varepsilon \lambda_n$ ((λ_n) positive).

$u_n = O(\lambda_n) \iff \exists M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, on a $\|u_n\| \leq M \lambda_n$ ((λ_n) positive).

$u_n \sim v_n \iff u_n - v_n = o(\|v_n\|)$ (c'est une relation d'équivalence).

$u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell \iff u_n - \ell = o(1)$.

(u_n) est bornée $\iff u_n = O(1)$.

Caractérisation : (16)

Soit (u_n) et (v_n) des suites vectorielles à valeurs dans E

Si (λ_n) est à valeurs strictement positives :

$u_n = o(\lambda_n) \iff u_n/\lambda_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

$u_n = O(\lambda_n) \iff (u_n/\lambda_n)$ est bornée.

$\mu_n \sim \lambda_n \iff \mu_n/\lambda_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$. Dans ce cas, $\mu_n > 0$ pour n assez grand.

Théorème / Méthode : (17)

(1) : L'équivalence entre suites réelles est compatible avec la multiplication, la division et l'élevation à une puissance constante.

(2) : Pour toute autre opération entre suites équivalentes, écrire $u_n = v_n + o(v_n)$, substituer et simplifier.

4) Suites extraites

Définition : (18)

(1) : On appelle **extraction** toute fonction strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. **Notation** : $\varphi : n \mapsto \varphi(n)$.

Exemples : les fonctions qui à n associent $n, 2n, 2n+1, n^2, 2^n \dots$

(2) : La composition de deux extractions est une extraction.

(3) : Une suite extraite (ou sous-suite) de $(u_{\varphi(n)})$ est une suite indexée par une partie infinie de $\mathbb{N}$ obtenue par une extraction de la suite (u_n) .

Propriétés des suites extraites (19)

(1) : Si $\lim u_n = \ell$ alors $\lim u_{\varphi(n)}$ existe et $\lim u_{\varphi(n)} = \ell$ (que ℓ soit finie ou infinie).

(2) : $u_n \not\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell \iff \exists \varepsilon > 0$, et φ fonction d'extraction tq $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $d(u_{\varphi(n)}, \ell) \geq \varepsilon$.

(3) : (u_n) est non bornée $\iff$ il existe une suite extraite qui diverge vers l'infini.

Définition : valeur d'adhérence (20)

(1) : L'élément ℓ est valeur d'adhérence de (u_n) $\iff$ il existe une suite extraite de (u_n) de limite $\ell \iff$ tout voisinage de ℓ contient des termes u_n pour une infinité de valeurs de n .

Exercice 17 : Condition suffisante de divergence

(1) : Montrer qu'une suite ayant deux valeurs d'adhérence distinctes est divergente.

Exercice 18 : Théorème de BOLZANO-WEIERSTRASS

(1) : **MPSI** : Montrer que toute suite réelle bornée admet une valeur d'adhérence.

(2) : **MP** : Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -ev normé de dimension finie.

Montrer que toute suite bornée dans E admet une valeur d'adhérence.

1) Normes équivalentes

Définitions de normes équivalentes (21)

- (1) : N est plus fine que N' $\iff \exists \alpha > 0$ tq $N' \leq \alpha N$. En conséquence, deux normes équivalentes
 (2) : N et N' sont équivalentes $\iff \exists \alpha, \beta > 0$ tq $\beta N \leq N' \leq \alpha N$.
 définissent les mêmes suites convergentes, les mêmes limites, les mêmes parties bornées, les mêmes voisinages.

Exercice 19 : Théorème de comparaison de normes

Montrer que :

- (1) : N est plus fine que N' si toute suite convergeant pour N converge aussi pour N' vers la même limite.
 (2) : N et N' sont équivalentes si chacune est plus fine que l'autre.

Exemples (22)

Dans un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, toutes les normes usuelles sont équivalentes entre elles et sont plus fines que toute norme.

Dans $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$, $\| \cdot \|_\infty$ est plus fine que $\| \cdot \|_2$, elle-même plus fine que $\| \cdot \|_1$. Ces normes sont deux à deux non équivalentes, mais quand une suite de fonctions converge pour deux de ces normes, alors les limites sont égales.

Dans $\mathbb{K}[X]$, les normes définies par : $N(P) = |P(0)| + \int_{t=0}^{1/2} |P'(t)| dt$ et $N'(P) = |P(1)| + \int_{t=0}^{1/2} |P'(t)| dt$ sont incomparables. La suite (X^n) converge vers 0 pour N et vers 1 pour N' . Par ailleurs, le passage à la limite n'est pas compatible avec la substitution.

2) En dimension finie

Théorème (23)

Dans un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

IV — Topologie d'un espace vectoriel normé

1) Ouverts, fermés

Définition : (24)

- (1) : Un ouvert est un ensemble qui est un voisinage de chacun de ses points, c'est à dire dans le cas d'un espace vectoriel normé $(E, \| \cdot \|)$,

$$O \text{ est un ouvert de } E \iff \forall u \in O, \exists \varepsilon > 0, B(u, \varepsilon) \subset O.$$

Faire un dessin.

- (2) : Un fermé est un ensemble dont le complémentaire est un ouvert.
 (3) : Ces notions sont inchangées si on remplace la norme de E par une norme équivalente.
 En dimension finie elles sont donc intrinsèques (indépendantes du choix d'une norme).

Propriétés (25)

(1) : Un fermé est un ensemble stable par passage à la limite finie, c'est à dire :

F est un fermé $\Leftrightarrow$ toute suite $(u_n)_{\mathbb{N}}$ CONVERGENTE à valeurs dans F admet une limite DANS F .

(2) : L'ensemble des ouverts est stable par union quelconque et par intersection finie.

(3) : L'ensemble des fermés est stable par intersection quelconque et par union finie.

(4) : A est ouvert $\Leftrightarrow A$ est une réunion de boules ouvertes.

(5) : Seuls E et $\emptyset$ sont à la fois ouvert et fermé.

Exemples (26)

$E, \emptyset$ sont les seuls ouverts et fermés d'un espace vectoriel.

Les boules ouvertes $B(a, r)$ sont des ouverts. Dessin : si $x \in B(a, r)$, $\varepsilon = r - d(a, x)$ convient par inégalité triangulaire.

Rmq : tout ouvert est réunion de (boules) ouvert(e)s.

Les boules fermées sont des fermés : dessin : si $x \notin \overline{B}(a, r)$, $\varepsilon = d(a, x) - r$ convient. Ou bien : si (x_n) converge vers x avec $N(x_n) \leq r$, alors $N(x) \leq r$ par passage à la limite.

Les sphères sont des fermés à faire en exo.

Tout ensemble fini est fermé. Tout complémentaire d'un ensemble fini est ouvert.

Un sev de dimension finie est fermé : si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de F et si $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$. Si de plus (x_n) converge vers x dans E , soit $G = F + \text{Vect}(x)$ de dimension finie également. $x_n = x_n^1 e_1 + \dots + x_n^p e_p + 0_n \cdot x$. Toutes les coordonnées de (x_n) convergent donc $x \in F$.

Rmq : tout complémentaire d'un sev de DF est un ouvert !

Rmq : si F est un sev. ouvert de E , alors $F = E$ car $B(0, \varepsilon) \subset F$ et $\frac{\varepsilon}{N(x)} x \in B(0, \varepsilon)$.

Contre-exemple en dimension infinie ($\mathcal{C}^1$ dans $\mathcal{C}^0$ muni de la norme infinie).

Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell$ alors $F = \{u_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$ est fermé : si (x_n) à valeurs dans F converge dans E .

$[0, 1[$ n'est NI fermé, NI ouvert dans $\mathbb{R}$. En particulier, un fermé est le complémentaire d'un ouvert, mais une partie qui n'est pas fermée n'a aucune raison d'être ouverte...

2) Intérieur, adhérence, frontière

Soit A une partie, il existe des ouverts inclus dans A (par exemple $\emptyset$). Si on réunit tous les ouverts inclus dans A , on obtient le plus grand ouvert inclus dans A pour l'inclusion. De même, il existe au moins un fermé contenant A . Si on intersecte tous les fermés contenant A , on obtient le plus petit fermé contenant A pour l'inclusion.

Intérieur, adhérence, frontière : (27)

(1) : $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert inclus dans A ,

(2) : $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A ,

(3) : $\text{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$.

(4) : Ces notions sont inchangées si on remplace la norme de E par une norme équivalente ; en dimension finie elles sont intrinsèques.

Propriétés (28)

(1) : $\overset{\circ}{A} \subset A \subset \overline{A}$.

(2) : $A \subset B \Rightarrow \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$ et $\overline{A} \subset \overline{B}$.

(3) : A est ouvert $\Leftrightarrow A = \overset{\circ}{A}$.

(4) : A est fermé $\Leftrightarrow A = \overline{A}$.

(5) : On dit qu'un point est intérieur à A s'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset A$.

$a \in \overset{\circ}{A} \Leftrightarrow A$ est un voisinage de a .

(6) : On dit qu'un point est adhérent à A si $\forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$.

$a \in \overline{A} \Leftrightarrow d(a, A) = 0 \Leftrightarrow a$ est limite d'une suite d'éléments de A .

(7) : $a \in \text{Fr}(A) \Leftrightarrow a$ est limite d'une suite d'éléments de A et d'une suite d'éléments de $E \setminus A$. Donc $\text{Fr}(A) = \overline{A} \cap \overline{E \setminus A}$. Notamment un ensemble qui est à la fois ouvert et fermé doit avoir une frontière vide.

$${}^c \overset{\circ}{A} = {}^c \overline{A}.$$

Exemples : (29)

$E, \emptyset$, boules, sphères, sev,

Intervalles de $\mathbb{R}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$,

$\{0\} \cup]1, 2[\cup]2, 3[$. $A, \overset{\circ}{A}, \overline{A}, \text{Int}(\overline{A}), \text{adh}(\overset{\circ}{A})$ sont tous distincts.

Si $A = \{f \in C^0([0, 1]) \mid f \text{ est croissante.}\}$. $\overset{\circ}{A} = \emptyset$.

Si $B = \{f \in C^0([0, 1]) \mid \forall t, f(t) > 0\}$ est un ouvert car une fonction continue sur $[0, 1]$ est bornée et atteint ses bornes (minimum $> r > 0 \dots$)

3) Densité**Densité : (30)**

(1) : A est dense dans B si $B \subset \overline{A}$.

(2) : A est dense dans $E \iff$ tout ouvert non vide rencontre A .

V — Exercices**Exercice 20 : Égalité du parallélogramme**

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé sur $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

1. Montrer que pour tous $x, y \in E$

$$\|x\| + \|y\| \leq 2 \max \{\|x + y\|, \|x - y\|\}$$

2. Montrer que l'on peut avoir l'égalité avec $x \neq 0$ et $y \neq 0$.

Désormais la norme est euclidienne.

3. Montrer que pour tous $x, y \in E$

$$\|x\| + \|y\| \leq \sqrt{2} \max \{\|x + y\|, \|x - y\|\}$$

4. Peut-on améliorer la constante $\sqrt{2}$?

Exercice 21 : Normes matricielles

Pour $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On pose

$$\|A\|_1 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p |a_{i,j}|, \|A\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p |a_{i,j}|^2} \text{ et } \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p} |a_{i,j}|$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ définissent des normes sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

2. Déterminer une constante optimale c_∞ telle que pour toutes matrices A et B carrées,

$$\|AB\|_\infty \leq c_\infty \|A\|_\infty \cdot \|B\|_\infty$$

3. En utilisant l'inégalité de Cauchy Schwarz, montrer que pour toutes matrices A et B carrées,

$$\|AB\|_2 \leq \|A\|_2 \cdot \|B\|_2.$$

4. Déterminer une constante optimale c_1 telle que pour toutes matrices A et B carrées,

$$\|AB\|_1 \leq c_1 \|A\|_1 \cdot \|B\|_1$$

5. On rappelle qu'en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. En utilisant la question 2, montrer que si N est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe $c > 0$ tel que $N(AB) \leq cN(A)N(B)$

Exercice 22 : Norme subordonnée

On introduit une norme $\|\cdot\|$ sur l'espace des colonnes $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ en posant

$$\|X\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

et on note S l'ensemble formé des colonnes de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de norme égale à 1.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer l'existence de

$$\sup_{X \in S} \|AX\|$$

2. On pose

$$N(A) = \sup_{X \in S} \|AX\|$$

Justifier que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $\|AX\| \leq N(A) \|X\|$.

3. Vérifier que N définit une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

4. Montrer

$$N(A) = \sup_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|$$

Exercice 23 : Distances à une partie

On norme l'espace $\mathcal{B}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ des suites bornées par la norme infinie notée $\|\cdot\|_\infty$.

1. Déterminer la distance de la suite e constante égale à 1 au sous-espace vectoriel $\mathcal{C}_0$ des suites réelles convergent vers 0.
2. Déterminer la distance de la suite $u = ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ au sous-espace vectoriel $\mathcal{C}$ des suites réelles convergentes.

Exercice 24 : Norme sur un espace de fonctions

Soient l'espace $E = \{f \in \mathcal{C}^1([0; 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$ et N l'application définie sur E par

$$N(f) = N_\infty(3f + f')$$

1. Montrer que (E, N) est un espace vectoriel normé.
2. En remarquant que $f(x) = e^{-3x} \int_0^x \frac{d}{dt}(f(t)e^{3t})dt$, montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $N_\infty(f) \leq \alpha N(f)$.
3. Les normes N_∞ et N sont-elles équivalentes ?

Exercice 25 : Norme sur $\mathbb{R}[X]$

Sur $\mathbb{R}[X]$ on définit N_1 et N_2 par :

$$N_1(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |P^{(k)}(0)| \text{ et } N_2(P) = \sup_{t \in [-1, 1]} |P(t)|$$

1. Montrer que N_1 et N_2 sont deux normes sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Étudier la convergence pour l'une et l'autre norme de la suite de terme général

$$P_n = \frac{1}{n} X^n$$

3. Les normes N_1 et N_2 sont-elles équivalentes ?

Exercice 26 : Norme sur un espace de suites

On note E l'espace des suites réelles bornées $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $u_0 = 0$.

1. Montrer que

$$N_\infty(u) = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n| \text{ et } N(u) = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_{n+1} - u_n|$$

définissent des normes sur l'espace E .

2. Montrer que

$$\forall u \in E, N(u) \leq 2N_\infty(u)$$

Déterminer une suite non nulle telle qu'il y ait égalité.

3. Montrer que ces deux normes ne sont pas équivalentes.

Exercice 27 : Limites "faciles"

1. Soient $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. On suppose

$$(AB)^n \rightarrow O_p$$

Montrer que

$$(BA)^n \rightarrow O_p$$

2. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$A^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} P \text{ et } B^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} Q$$

On suppose que les matrices A et B commutent. Montrer que les matrices P et Q commutent.

3. Soit (A_n) une suite de matrices inversibles de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

On suppose

$$A_n \rightarrow A \text{ et } A_n^{-1} \rightarrow B$$

Montrer que A est inversible et déterminer son inverse.

Exercice 28 : CNS

1. À quelle condition sur $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ existe-t-il $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ vérifiant

$$M^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} A?$$

2. Variante :

Soit $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$. On suppose que la suite $(M^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers A .

Montrer que A est semblable à une matrice diagonale n'ayant que des 0 et des 1.

Exercice 29 : Suite géométrique

1. Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ diagonalisable vérifiant $\text{Sp}(A) \subset]-1; 1[$. Montrer $A^n \rightarrow O_p$.

2. Même question avec trigonalisable au lieu de diagonalisable.

Exercice 30 : Limite subtile

Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n^n$ avec

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & -a/n \\ a/n & 1 \end{pmatrix}$$

en écrivant $A_n = \lambda_n \begin{pmatrix} \cos \theta_n & -\sin \theta_n \\ \sin \theta_n & \cos \theta_n \end{pmatrix}$ pour $\lambda_n \in \mathbb{R}$ à préciser.

Exercice 31 : Suite géométrique de raison antisymétrique

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique telle que la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Que dire de B ?

Exercice 32 : Sous espace vectoriel ouvert ?

Montrer que si un sous-espace vectoriel F d'un espace vectoriel normé E est ouvert alors $F = E$.

Exercice 33 : Distance à un fermé

Soit E une espace vectoriel normé.

1. Soient F une partie fermée non vide de E et $x \in E$. Montrer

$$d(x, F) = 0 \iff x \in F$$

2. Soient F et G deux fermés non vides et disjoints de E .

Montrer qu'il existe deux ouverts U et V tels que

$$F \subset U, G \subset V \text{ et } U \cap V = \emptyset$$

Exercice 34 : Partie fermée 1

1. Montrer que les parties

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1\} \text{ et } B = \{0\} \times \mathbb{R}$$

sont fermées.

2. Observer que $A + B$ n'est pas fermée.

Exercice 35 : Partie fermée 2

Montrer que $\mathbb{Z}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}$:

1. en observant que son complémentaire est ouvert ;
2. par la caractérisation séquentielle des parties fermées ;
3. en tant qu'image réciproque d'un fermé par une application continue.

Exercice 36 :

Soit $E = C^2([0, 1], \mathbb{R})$. Pour f élément de E , on pose $N(f) = \int_0^1 |f(t)| dt$, $N'(f) = |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt$ et $N''(f) = |f(0)| + |f'(0)| + \int_0^1 |f''(t)| dt$. Montrer que N , N' et N'' sont des normes et les comparer.

Exercice 37 : Topologie dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

1. Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus GL_n(\mathbb{R})$ est fermé mais non borné (pour $n \geq 2$).
3. Montrer que $O_n(\mathbb{R})$ est fermé et borné. $O_n(\mathbb{R})$ est-il convexe ?
4. Montrer que $S_n(\mathbb{R})$ est fermé.
5. Soit $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Montrer que l'ensemble des matrices de rang inférieur ou égal à p est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
6. Montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Peut-on remplacer $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ par $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?
7. Montrer que l'ensemble des matrices stochastiques (matrices $(a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $a_{i,j} \geq 0$ et $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{j=1}^n a_{i,j} = 1$) est un compact convexe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 38 :

Montrer qu'entre deux réels distincts, il existe un rationnel (ou encore montrer que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$).

Exercice 39 :

Soient A et B des parties d'un espace vectoriel normé E . Montrer que

1. $\overline{(\overline{A})} = \overline{A}$ et $\overset{\circ}{\overline{A}} = \overset{\circ}{A}$.
2. $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$ et $A \subset B \Rightarrow \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$.
3. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $A \overset{\circ}{\cap} B = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$.
4. $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$ et $A \overset{\circ}{\cup} B \subset \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$. Trouver un exemple où l'inclusion est stricte.
5. $A \overset{\circ}{\setminus} B = \overset{\circ}{A} \setminus \overline{B}$.
6. $\overline{\overset{\circ}{A}} = \overline{\overset{\circ}{A}}$ et $\overset{\circ}{\overline{A}} = \overset{\circ}{\overline{A}}$.

Exercice 40 :

1. Soient (E, N_E) et (F, N_F) deux espaces vectoriels normés. Soient f et g deux applications continues sur E à valeurs dans F . Soit D une partie de E dense dans E . Montrer que si $f|_D = g|_D$ alors $f = g$.
2. Déterminer tous les morphismes continus de $(\mathbb{R}, +)$ dans lui-même.

Exercice 41 :

Soit u une suite bornée d'un espace vectoriel normé de dimension finie ayant une unique valeur d'adhérence. Montrer que la suite u converge.

Exercice 42 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application uniformément continue sur $\mathbb{R}$. Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que $\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq a|x| + b$.

Exercice 43 :

Soit z un nombre complexe. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$.